板書計画　　4年　理科　「物の体積と温度」　第5時（5／10）　　ねらい：空気の結果や前単元の学習を基に水の体積の変化を予想し、空気と同じ器具と手順で調べる計画を立てる。

○／○（○）P○

問題

水も、あたためたり
冷やしたりすると、
体積は変わるのだろうか。

（図）
空気と同じ器具
水をいっぱい

水は分類で
意見が分かれた

（分類表をはる）
空気は変わった　水は？

予想　　変わる○人　　変わらない○人

理由

変わる：空気と同じで、大きくなる

変わる：空気も水も、形がない。
同じように変わると思う

変わらない：前の学習で、
おしちぢめられなかったから

空気の結果や前の学習から考えた

計画

空気と同じ器具に水を入れ、
湯と氷水につけて、
水面の動きを調べる。

予想が正しければ

変わる→湯で上がり、氷水で下がる

変わらない→水面は動かない

次の時間にたしかめる

問題をつくる（10分）　発問と、予想される反応

①「分けた表で、意見が分かれたのは？」
　→ 水。変わる派と変わらない派がいた
・空気の実験と同じ器具に、水を
　いっぱいに入れた物を見せる
②「これを見て、何をたしかめたい？」
　→ 水も、湯につけたら大きくなるのかな
　→ 冷やしたら、小さくなるのかな
③「水も、あたためたり冷やしたり
　すると、体積は変わるのかな」
　→ 問題にして、左上に赤で書く

予想と理由（20分）　発問と、予想される反応

④「自分の予想と理由をノートに書こう」
・人数を数えて書く
⑤「前の単元で、とじこめた水を
　おしたときはどうだった？」
　→ おし縮められなかった。だから
　　あたためても変わらないと思う
⑥「空気の結果から考えた人は？」
　→ 空気と同じで、大きくなると思う
　→ 空気も水も形がないから、同じ
・理由は、空気の結果と前の学習の
　どちらから考えたかを確かめる

計画と見通し（15分）　発問と、予想される反応

⑦「空気のときは、どうやって調べた？」
　→ 試験管にガラス管付きの栓をして、
　　湯と氷水につけた
⑧「水でも、同じ器具で調べられるかな」
　→ 水をいっぱいに入れれば、水面の
　　動きで分かる
⑨「予想が正しければ、水面は
　どうなるはず？」
　→ 変わるなら、湯で上がり氷水で下がる
　→ 変わらないなら、動かない
・確かめるのは次の時間（第6時）